ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Quand v∘u = Id : noyaux, images et supplément

Soit E et F deux espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $v \in \mathcal{L}(F,E)$ tels que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$.

1. Montrer que $\ker(u \circ v) = \ker(v)$.
2. Montrer que $\mathrm{Im}(u \circ v) = \mathrm{Im}(u)$.
3. Montrer que $\ker(v) \oplus \mathrm{Im}(u) = F$.